

4 Gramova matice, ortogonální projekce

Cíle cvičení:

- Procvičit hledání ortogonální projekce pomocí Gramovy matice,
- naučit se počítat s ortogonální projekcí jako s lineárním zobrazením.

Řešené příklady:

Úloha 4.1. Uvažujme standardní skalární součin na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Bez použití Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace spočítejte ortogonální projekci $\mathbf{u}$ vektoru $\mathbf{v}$ na podprostor U , pokud

(a) $U = \text{LO}\{(1, 3, -2)^T, (1, 1, -1)^T\}$ a $\mathbf{v} = (2, 4, 3)^T$,

(b) $U = \text{LO}\{(1, 3, -2)^T, (1, 1, -1)^T\}$ a $\mathbf{v} = (1, 2, 0)^T$.

(Vyjděte z toho, že $\mathbf{u} \in U$ je vektor splňující $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in U^\perp$.)

Řešení. (a) Hledáme lineární kombinaci $\mathbf{u} = a(1, 3, -2)^T + b(1, 1, -1)^T$ bázových vektorů podprostoru U takovou, že $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in U^\perp$. To nastane právě když bude vektor $\mathbf{u} - \mathbf{v} = a(1, 3, -2)^T + b(1, 1, -1)^T - (2, 4, 3)^T$ kolmý na $(1, 3, -2)^T$ i $(1, 1, -1)^T$, tedy bude-li zároveň platit, že

$$\begin{aligned} (1, 3, -2) \cdot (a(1, 3, -2)^T + b(1, 1, -1)^T - (2, 4, 3)^T) &= 0, \\ (1, 1, -1) \cdot (a(1, 3, -2)^T + b(1, 1, -1)^T - (2, 4, 3)^T) &= 0. \end{aligned}$$

Výslednou soustavu zapíšeme pomocí Gramovy matice:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 14 & 6 & 8 \\ 6 & 3 & 3 \end{array} \right),$$

Řešením této soustavy dostaneme, že $a = 1$ a $b = -1$. Dosazením spočítáme ortogonální projekci $\mathbf{u} = (1, 3, -2)^T - (1, 1, -1)^T = (0, 2, -1)^T$.

(b) K výpočtu použijeme Gramovu matici se stejnou levou stranou jako v (a):

$$\left(\begin{array}{cc|c} 14 & 6 & 7 \\ 6 & 3 & 3 \end{array} \right),$$

Dostaneme řešení $a = \frac{1}{2}$ a $b = 0$ a dosazením ortogonální projekci $\mathbf{u} = \frac{1}{2}(1, 3, -2)^T = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -1)^T$. $\square$

Úloha 4.2. Nechť $U = \text{LO}\{(1, 1, 0, 1)^T, (0, 1, 1, -1)^T\}$ je podprostor reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem.

(a) Najděte ortonormální bázi prostoru $U^\perp$.

(b) Najděte ortonormální bázi $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ prostoru $\mathbb{R}^4$ splňující $U = \text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

(c) Určete matice $[P_U]_B^B$ a $[P_{U^\perp}]_B^B$; zde pro libovolný podprostor W prostoru $\mathbb{R}^4$ značí $P_W: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ lineární operátor na $\mathbb{R}^4$ odpovídající ortogonální projekci na W .

(d) Označme K kanonickou bázi prostoru $\mathbb{R}^4$. Určete matice $[P_U]_K^K$ a $[P_{U^\perp}]_K^K$.

Řešení. (a) Nejprve najdeme řešením homogenní soustavy s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

nenulový vektor z $U^\perp$. Dostaneme například vektor $\mathbf{u}_1 = (-1, 0, 1, 1)^T$. Dále řešením homogenní soustavy

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

spočteme vektor $\mathbf{u}_2 = (1, -1, 1, 0)^T$ kolmý na U a $\mathbf{u}_1$. Vektory $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ normalizujeme a tak dostaneme ortonormální bázi

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 0, 1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1, 0)^T \right)$$

ortogonálního doplňku $U^\perp$ podprostoru U . (Mohli jsme také nejprve najít ortogonální doplněk $U^\perp$ a pak v něm sestavit ortonormální bázi pomocí Gramova-Schmidtova algoritmu. Výše uvedený postup je ale přímočařejší a dává přímo ortogonální bázi $U^\perp$, jejíž vektory pak stačí normalizovat.)

(b) Všimněme si, že vektory $(1, 1, 0, 1)^T$ a $(0, 1, 1, -1)^T$, tvořící bázi prostoru U , jsou na sebe kolmé. Stačí je tedy normalizovat a přidat ortonormální bázi prostoru $U^\perp$ spočtenou v bodě (a). Dostaneme, že $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 0, 1)^T$, $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, 1, 1, -1)^T$, $\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 0, 1, 1)^T$ a $\mathbf{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1, 0)^T$.

(c) Protože vektory $\mathbf{v}_1$ a $\mathbf{v}_2$ leží v U , platí, že $P_U(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1$ a $P_U(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_2$. Protože jsou vektory $\mathbf{v}_3$ a $\mathbf{v}_4$ na U kolmé, je $P_U(\mathbf{v}_3) = P_U(\mathbf{v}_4) = 0$. Podobně nahlédneme, že $P_{U^\perp}(\mathbf{v}_1) = P_{U^\perp}(\mathbf{v}_2) = 0$, $P_{U^\perp}(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_3$ a $P_{U^\perp}(\mathbf{v}_4) = \mathbf{v}_4$. Odtud dostaneme, že

$$[P_U]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad [P_{U^\perp}]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(d) Využijeme vztahu $[P_U]_K^K = [\text{id}]_K^B [P_U]_B^B [\text{id}]_B^K$. Sloupce matice $[\text{id}]_K^B$ jsou tvořeny souřadnicemi vektorů $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ vzhledem ke kanonické bázi K . Proto je

$$[\text{id}]_K^B = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dále využijeme vztahu $[\text{id}]_B^K = ([\text{id}]_K^B)^{-1}$ a protože je B ortonormální báze, platí navíc rovnost $([\text{id}]_K^B)^{-1} = ([\text{id}]_K^B)^T$. Celkem tak dostaneme, že

$$[\text{id}]_B^K = ([\text{id}]_K^B)^T = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Po dosazení spočítáme, že

$$[P_U]_K^K = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Matici $[P_{U^\perp}]_K^K$ můžeme spočítat obdobně. Všimněme si ale, že $P_U + P_{U^\perp} = \text{id}$. Odtud plyne, že

$$[P_{U^\perp}]_K^K = [\text{id}]_K^K - [P_U]_K^K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Úloha 4.3. Určete matici ortogonální projekce prostoru $\mathbb{R}^2$ se standardním skalárním součinem na přímku $\text{LO}\{(2, 1)^T\}$ vzhledem ke kanonickým bázím.

Řešení (varianta 1). Označme K kanonickou bázi prostoru $\mathbb{R}^2$ a L danou přímku. Sloupce matice $[P_L]_K^K$ jsou tvořeny souřadnicemi ortogonálních projekcí vektorů kanonické báze na přímku L . Ty určíme jako ve Cvičení 4.1: Hledáme skaláry a, b takové, že $P_U((1, 0)^T) = a(2, 1)^T$ a $P_U((0, 1)^T) = b(2, 1)^T$. Určíme je ze vztahů

$$\begin{aligned} (2, 1) \cdot ((1, 0)^T - a(2, 1)^T) &= 0 \\ (2, 1) \cdot ((0, 1)^T - b(2, 1)^T) &= 0. \end{aligned}$$

Spočteme, že $a = \frac{2}{5}$ a $b = \frac{1}{5}$, odkud dostaneme řešení

$$[P_U]_K^K = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Řešení (varianta 2). Postupujme podobně jako ve variantě 1, jen si uvědomíme, že jednoprvková báze prostoru L je nutně ortogonální, tím pádem můžeme projekce kanonických bázových vektorů spočítat pomocí důsledku 8.55 ze skript jako

$$\begin{aligned} P_L(\mathbf{e}_1) &= \frac{\langle (2, 1)^T, (1, 0)^T \rangle}{\|(2, 1)^T\|^2} (2, 1)^T = \frac{2}{5} (2, 1)^T, \\ P_L(\mathbf{e}_2) &= \frac{\langle (2, 1)^T, (0, 1)^T \rangle}{\|(2, 1)^T\|^2} (2, 1)^T = \frac{1}{5} (2, 1)^T. \end{aligned}$$

Řešení (varianta 3). Najdeme ortonormální bázi $B = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ prostoru $\mathbb{R}^2$ takovou, že $\mathbf{u}_1$ leží na přímce L . Snadno určíme, že (například) $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^T$ a $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2)^T$. Podobně jako ve Cvičení 4.2 nahlédneme, že

$$[P_L]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\text{id}]_K^K = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad [\text{id}]_B^K = ([\text{id}]_K^K)^{-1} = ([\text{id}]_K^K)^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nakonec dosadíme do vztahu $[P_L]_K^K = [\text{id}]_K^K [P_L]_B^B [\text{id}]_B^K$.

□

Další základní příklady k počítání:

Úloha 4.4. V prostoru $\mathbb{R}^3$ uvažujme skalární součin

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{v}.$$

Pro vektory $\mathbf{u}_1 = (1, 0, -1)^T$ a $\mathbf{u}_2 = (0, 2, 1)^T$ určete

(a) ortogonální projekci vektoru $\mathbf{u}_2$ na lineární obal vektoru $\mathbf{u}_1$,

- (b) Gramovu matici posloupnosti $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$,
 (c) ortogonální projekci vektoru $(1, 0, 0)^T$ na podprostor $\text{LO}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

Řešení: (a) $\frac{1}{4}(1, 0, -1)^T$ (b) $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 11 \end{pmatrix}$ (c) $\frac{3}{43}(9, 14, -2)^T$

Úloha 4.5. Necht $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jsou jednotkové na sebe kolmé vektory ve vektorovém prostoru se skalárním součinem. Určete, čemu je rovna Gramova matice posloupnosti $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}-\mathbf{v})$. Je tato matice regulární?

Řešení: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; je singulární, protože zadaná posloupnost je lineárně závislá

Úloha 4.6. Zdůvodněte, proč pro každou reálnou matici A platí $\text{Im } A^T \cap \text{Ker } A = \{\mathbf{0}\}$.

Řešení: vektory z $\text{Ker } A$ jsou kolmé na řádky matice A , neboli leží v $(\text{Im } A^T)^\perp$, kterýžto prostor má s $\text{Im } A^T$ triviální průnik

Úlohy k zamyšlení:

Úloha 4.7. V Úloze 4.2 jsme našli ortonormální bázi $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ prostoru $\mathbb{R}^4$. Čemu se rovná $\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T + \dots + \mathbf{v}_4 \mathbf{v}_4^T$? Výsledek zobecněte. Jestliže vybereme do součtu jen některé vektory ortonormální báze, jakému zobrazení bude odpovídat výsledná matice?

Řešení: jde o jednotkovou matici

Úloha 4.8. Necht $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ je lineárně nezávislá posloupnost vektorů v $\mathbb{R}^n$. Dokažte, že ortogonální projekce (vzhledem ke standardnímu skal. součinu) na $\text{LO}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ je daná maticí $A(A^T A)^{-1} A^T$, kde A je matice, jejíž sloupce tvoří vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.

Úloha 4.9. Pro reálnou čtvercovou matici A typu $n \times n$ dokažte, že zobrazení f_A je ortogonální projekce (vzhledem ke standardnímu skal. součinu) na nějaký podprostor $\mathbb{R}^n$ právě tehdy, když $A = A^2 = A^T$.

Řešení: Je-li f_A ort. projekce na podprostor V , pak při libovolné volbě ortonormální báze V a jejím rozšíření na bázi B celého prostoru je $[f_A]_B^B$ diagonální, přičemž na diagonále jsou jedničky (na místech odpovídajících prvkům V), nebo nuly. Matice $[\text{id}]_B^{K_n}$ je ortogonální a platí $A = [\text{id}]_{K_n}^B [f_A]_B^B [\text{id}]_B^{K_n} = [\text{id}]_{K_n}^B [f_A]_B^B ([\text{id}]_B^{K_n})^T$, což je symetrická matice. Jelikož projekce splňuje $f_A \circ f_A = f_A$, je také $A^2 = A$.

Na druhou stranu, $A^2 = A$ zaručuje, že f_A je po zúžení na $\text{Im } A$ identitou. Aby šlo opravdu o kolmou projekci, chceme ověřit $f_A(\mathbf{x}) \perp (f_A(\mathbf{x}) - \mathbf{x})$ pro všechny $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, neboli $(A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x} - \mathbf{x}) = 0$, což z podmínky $A = A^2 = A^T$ vyplyne snadno.

Úloha 4.10. Necht W_1 je podprostor reálného vektorového prostoru V se skalárním součinem a dále je W_2 podprostor W_1 . Rozhodněte, zda nutně platí $P_{W_2} = P_{W_2} \circ P_{W_1}$.

Řešení: ano, platí